PROJETO INTERDISCIPLINAR III

Ações de Extensão + Produto Educacional + Solução + Plano de Negócios

Instituição: IFPR Campus Pinhais
Curso: Tecnologia em Gestão da TI
Semestre: 2026/2

Queue Go — Plataforma de Descoberta Gastronômica, Geolocalização e Experiências Sociais.

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO 2
2. PROBLEMA (Contexto de Extensão) 2
2.1 Contexto e Comunidade 2
2.2 O Problema Identificado 2
2.3 Evidências/Dados 3
3. SOLUÇÃO (Produto/Modelo/Processo) 4
3.1 Nome e Descrição do Produto 4
3.2 Características Principais 4
3.3 Diferenciais 4
4. PILOTO E RESULTADOS 5
4.1 Como Será Testado 5
4.2 Resultados, Produto Educacional e Aprendizados 5
4.3 Ajustes Previstos 6
5. MODELO DE NEGÓCIO 7
5.1 Modelo Canvas Simplificado 7
5.2 Como Ganhar Dinheiro? 7
6. VIABILIDADE FINANCEIRA 7
6.1 Investimento Necessário 7
6.2 Projeção de Receita (3 Anos) 8
7. IMPACTO DE EXTENSÃO 9
7.1 Beneficiários Diretos 9
7.2 Beneficiários Indiretos 9
7.3 Métricas de Impacto 10
8. PRÓXIMOS PASSOS 10
8.1 Curto Prazo (0-3 meses) 10
8.2 Médio Prazo (3-12 meses) 10
8.3 Longo Prazo (1-3 anos) 11
9. CHECKLIST DE APRESENTAÇÃO 11

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

Nome do Projeto	Queue Go — Descoberta Gastronômica, Geolocalização e Experiências Sociais
Equipe	Vinicius Andrade Henrique; Leandro Zeni
Professor Orientador	Prof.ª Lauriana Paludo; Prof. William Simão de Deus
Comunidade/Público-Alvo	Consumidores, turistas, visitantes e grupos de amigos em Pinhais, Curitiba e Região Metropolitana.
Data de Início	2026/1 (desenvolvimento documentado em fevereiro de 2026)
Data de Conclusão Prevista	2026/2 (etapa acadêmica do MVP)
Principais Palavras-chave	Geolocalização; Gastronomia; Aplicativo mobile; Turismo; Experiência social; APIs
ODS Relacionado(s)	ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico; ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura; ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

2. PROBLEMA (Contexto de Extensão)

2.1 Contexto e Comunidade

O Queue Go tem como público-alvo consumidores de restaurantes, bares e cafeterias, moradores, estudantes, grupos de amigos, turistas e visitantes de Pinhais, Curitiba e Região Metropolitana. A comunidade envolve pessoas que procuram referências confiáveis sobre onde comer, especialmente quando estão em uma região desconhecida.

Para turistas e visitantes de outras cidades, a escolha de estabelecimentos pode exigir consultas a mapas, redes sociais e plataformas de avaliação. O Queue Go busca reunir localização, informações de restaurantes, opiniões de usuários, recursos de descoberta e indicadores de movimentação em uma aplicação, apoiando escolhas mais informadas e convenientes.

2.2 O Problema Identificado

A seleção de um restaurante presencial envolve comparar distância, avaliações, horários, disponibilidade e preferências individuais. Embora existam diversas ferramentas digitais, essas informações frequentemente estão dispersas, aumentando o esforço de pesquisa e a incerteza do consumidor:

- Informações descentralizadas: o consumidor alterna entre mapas, redes sociais e avaliações para escolher um estabelecimento.
- Desconhecimento regional: turistas e visitantes não possuem referências sobre restaurantes e experiências gastronômicas locais.

- Incerteza sobre movimentação: é difícil prever filas, ocupação ou disponibilidade antes de sair de casa.
- Dificuldade de organização coletiva: grupos recorrem a diferentes canais para combinar encontros e escolher restaurantes.
- Descoberta limitada: restaurantes menos conhecidos podem passar despercebidos mesmo quando correspondem às preferências do usuário.

A lacuna identificada está na integração dessas necessidades em uma experiência voltada ao consumidor presencial: descobrir um lugar, consultar informações úteis, organizar uma visita e compartilhar experiências. O problema é simultaneamente informacional e de usabilidade, pois a decisão depende de dados acessíveis, atualizados e apresentados de forma clara.

2.3 Evidências/Dados

As evidências do projeto foram organizadas em registros documentais e técnicos já produzidos e em dados de percepção e uso previstos para o piloto.

Evidências secundárias e documentação técnica:

A equipe elaborou Projeto da Solução, Plano de Negócios, Relatório de Acompanhamento, Relatório Final de Desenvolvimento, diagramas UML e roteiro de testes. Esses materiais descrevem necessidades de consumidores, fluxos de descoberta de restaurantes, geolocalização, reservas e interação social.

O MVP implementado demonstra a viabilidade de reunir diferentes serviços em uma aplicação React Native com backend FastAPI e integração a fontes de dados. A documentação de desenvolvimento registra as decisões arquiteturais e a evolução incremental da solução; tais registros constituem evidência técnica, não medição de impacto no público.

Evidências primárias (a serem coletadas no piloto):

A avaliação com usuários deverá observar situações comuns de escolha gastronômica, incluindo participantes que conhecem e que não conhecem a região:

- **Questionário com consumidores sobre hábitos de pesquisa, plataformas consultadas e dificuldades para escolher restaurantes.**
- **Atividades orientadas de busca, consulta a informações de estabelecimentos, favoritos e Rolê Aleatório.**
- **Registro do tempo para concluir tarefas, dificuldades de navegação e percepção de utilidade das informações exibidas.**
- **Feedback específico de turistas e visitantes sobre facilidade de descoberta e confiança na escolha de locais.**

Os registros serão utilizados para priorizar melhorias e comparar a experiência proposta pelo Queue Go com os hábitos atuais de escolha dos participantes.

3. SOLUÇÃO (Produto/Modelo/Processo)

3.1 Nome e Descrição do Produto

O Queue Go é um aplicativo mobile de descoberta gastronômica destinado ao consumidor final (B2C). Reúne mapa de restaurantes próximos, pesquisa, avaliações, favoritos, recursos sociais e o Rolê Aleatório, que sorteia opções de estabelecimentos a partir de critérios de localização.

O aplicativo é desenvolvido com React Native, Expo e TypeScript, com backend em Python e FastAPI; utiliza Firebase e Supabase, além de serviços de geolocalização e informações de estabelecimentos. O propósito é reduzir a fragmentação da pesquisa e apoiar o planejamento de experiências gastronômicas, inclusive para visitantes sem referências locais.

O Queue Go integra o ecossistema QTECH, empresa responsável também pelo Qmesa. A proposta prevê integração via API com dados operacionais autorizados de restaurantes parceiros do Qmesa, que recebem destaque identificado no aplicativo. O Queue Go permanece voltado ao consumidor, sem exigir assinatura para uso de suas funcionalidades essenciais.

3.2 Características Principais

- **Mapa e geolocalização: visualização de restaurantes próximos, exploração da região e acesso a informações do estabelecimento.**
- **Pesquisa, avaliações e favoritos: filtros de busca, consulta a informações e salvamento de locais de interesse.**
- **Rolê Aleatório e experiências sociais: sorteio de restaurantes, grupos, eventos, feed, perfis e conversas.**
- **Reservas, movimentação e notificações: interfaces e serviços para consulta, organização de visitas e comunicação de atualizações.**
- **Integração de dados: APIs externas e previsão de comunicação com o Qmesa para informações e destaque de parceiros.**

3.3 Diferenciais

O diferencial do Queue Go está em integrar descoberta gastronômica, informações de visita e recursos de socialização em uma interface voltada ao consumidor. A aplicação permite tanto encontrar um restaurante específico quanto explorar novas opções para uma saída individual ou em grupo.

- **Apoio a turistas: informações de localização, avaliações e detalhes de estabelecimentos ajudam visitantes sem referências locais a realizar escolhas mais informadas, sem garantir a segurança física de determinado local.**

- **Rolê Aleatório: recurso implementado de sorteio de restaurantes por localização e raio de busca, oferecendo uma experiência de descoberta e apoiando decisões em grupo.**
- **Integração com parceiros: estabelecimentos que utilizam o Qmesa podem receber destaque identificado e disponibilizar informações de atendimento por API, conforme a integração evoluir.**
- **Experiência social: feed, amizades, chat, grupos e eventos aproximam a escolha gastronômica da organização de encontros reais.**
- **Gratuidade para o consumidor: o uso básico da plataforma é planejado sem cobrança, com monetização concentrada em publicidade e campanhas comerciais transparentemente identificadas.**

4. PILOTO E RESULTADOS

4.1 Como Será Testado

O MVP já possui código-fonte e documentação; a próxima etapa do piloto é avaliar os principais fluxos com participantes voluntários. A proposta de execução será:

- **Participantes: 15 a 30 consumidores voluntários, incluindo moradores e, quando possível, visitantes de outras cidades.**
- **Duração: quatro a seis semanas, com atividades orientadas e coleta de avaliações ao final da utilização.**
- **Execução: cadastro, geolocalização, busca de restaurantes, favoritos, Rolê Aleatório e exploração de funcionalidades sociais.**
- **Coleta de feedback: questionários, observação de tarefas, registro de dificuldades e comparação de percepção entre moradores e visitantes.**
- **Ação de extensão: aproveitamento do minicurso realizado na VI SciTec 2026 e do produto educacional QueueGOO API Challenge.**

4.24.2 Resultados, Produto Educacional e Aprendizados

O desenvolvimento produziu um MVP com frontend mobile, backend, integração de serviços e módulos de descoberta e interação social. Para o piloto de consumidores, os indicadores abaixo representam metas iniciais de avaliação:

Indicador	Meta a Validar	Forma de Coleta
Satisfação dos consumidores com o aplicativo	≥ 80% de avaliações positivas	Questionário pós-uso
Conclusão de tarefas principais	≥ 85%	Observação de atividades orientadas

Busca de restaurantes concluída com sucesso	≥ 90%	Registro de tarefas no piloto
Utilidade percebida do Rolê Aleatório	≥ 75% positiva	Questionário específico
Utilidade dos recursos sociais	≥ 70% positiva	Questionário pós-uso
NPS dos participantes	≥ 40	Pesquisa NPS após o piloto

Produto Educacional desenvolvido: "QueueGOO API Challenge — Desafios Interativos de APIs"

O QueueGOO API Challenge é uma página web interativa criada para ensinar conceitos de comunicação entre frontend e backend a partir das tecnologias utilizadas no Queue Go. O conteúdo combina tutorial, seis atividades progressivas, pontuação, dicas, cronômetros, feedback e ranking.

- O participante começa com um tutorial do fluxo cliente → requisição → rota → backend → JSON → interface, compreendendo o papel de cada componente.
- As atividades trabalham requisições HTTP, dados JSON, rotas, respostas de API, estados da interface, diagnóstico de falhas e um desafio integrador.
- Ao concluir as atividades, o usuário recebe avaliação e feedback sobre seu desempenho, com elementos de gamificação:
    - **O que foi compreendido: acertos relacionados à comunicação entre serviços e à interpretação das respostas.**
    - **O que precisa ser reforçado: dificuldades de lógica, tratamento de erros, estados e integração frontend–backend.**

Além do produto web, a equipe ministrou o minicurso "Do React Native ao FastAPI: Construindo o MVP QueueGOO", em 24/09/2026, na VI SciTec do IFPR Campus Pinhais. A atividade abordou mobile, APIs REST, FastAPI, Firebase e Supabase; uma dificuldade técnica levou à adaptação da prática para um questionário por QR Code. A aplicação integral do jogo educacional em turma constitui uma etapa distinta a ser registrada quando realizada.

4.3 Ajustes Previstos

Os ajustes do Queue Go serão priorizados a partir das dificuldades verificadas nos testes, do uso dos serviços externos e das necessidades de consumidores e parceiros. As mudanças serão consolidadas em registros técnicos e de lições aprendidas.

Entre as melhorias já previstas estão:

- Aprimoramento dos filtros, da apresentação de informações e da navegação no mapa.
- Evolução do Rolê Aleatório e da organização de encontros em grupo.
- Aperfeiçoamento da integração via API com estabelecimentos parceiros e dos indicadores de movimentação.
- Ampliação dos cenários e dos recursos didáticos do QueueGOO API Challenge para novas ações de extensão.

5. MODELO DE NEGÓCIO

5.1 Modelo Canvas Simplificado

PROBLEMA	SOLUÇÃO	VALOR
Informações gastronômicas dispersas; dificuldade de decidir, especialmente para turistas; pouca previsibilidade sobre movimentação; organização fragmentada de encontros.	Queue Go: aplicativo com mapa, pesquisa, avaliações, favoritos, Rolê Aleatório, recursos sociais e integração de informações por API.	Escolhas mais informadas, descoberta de locais, organização de experiências e acesso gratuito ao consumidor.

5.2 Como Ganhar Dinheiro?

O Queue Go é gratuito para o consumidor e tem monetização projetada principalmente por publicidade, destaques promocionais e parcerias comerciais. Restaurantes que participam do ecossistema por meio do Qmesa recebem destaque identificado, enquanto anúncios contratados podem aparecer em espaços próprios e sinalizados:

Modalidade	Público-alvo	Modelo comercial
Destaque de parceiros	Restaurantes usuários do Qmesa	Destaque identificado no ecossistema
Publicidade local	Restaurantes e empresas anunciantes	Campanhas geolocalizadas
Ações promocionais	Marcas e estabelecimentos parceiros	Anúncios e campanhas contratadas

A receita é planejada a partir de campanhas e anúncios geolocalizados, não de mensalidades obrigatórias dos usuários finais. Os preços apresentados são hipóteses de planejamento a serem validadas, e a relevância orgânica dos resultados deve permanecer distinguível do conteúdo patrocinado.

6. VIABILIDADE FINANCEIRA

6.1 Investimento Necessário

Na escala atual do projeto, a equipe informa custo operacional monetário direto de R$ 0,00, utilizando planos gratuitos de infraestrutura e desenvolvimento próprio. O trabalho dos integrantes não foi remunerado. Com o aumento do uso, hospedagem, armazenamento, APIs e divulgação poderão gerar custos.

Item	Valor atual	Descrição
Desenvolvimento inicial	R$ 0,00	Trabalho dos integrantes não remunerado
Hospedagem de backend	R$ 0,00	Serviços gratuitos na escala atual
Banco de dados	R$ 0,00	Firebase e Supabase em limites gratuitos
APIs e geolocalização	R$ 0,00	Sem desembolso atual informado; cobrança futura conforme uso
Armazenamento	R$ 0,00	Capacidade gratuita, sujeita a limites
Ferramentas de desenvolvimento	R$ 0,00	Sem desembolso atribuído ao projeto
Marketing inicial	R$ 0,00	Sem orçamento contratado atualmente
Total atual	**Custos futuros dependem da expansão**	

Custos operacionais atuais informados: R$ 0,00/mês em desembolsos atribuídos ao aplicativo. Os serviços gratuitos possuem limites técnicos e comerciais, por isso a expansão exigirá monitoramento de requisições, armazenamento, tráfego e contratação de infraestrutura quando necessário.

Ponto de equilíbrio: não há base para calcular um valor comercial definitivo sem custos futuros e preços publicitários validados. Em cada cenário, deverá ser estimada a quantidade de campanhas necessária para cobrir despesas fixas e variáveis.

6.2 Projeção de Receita (3 Anos)

A projeção ilustrativa considera a monetização futura por publicidade, com crescimento gradual da quantidade média de anunciantes e do investimento mensal por campanha. Os valores não correspondem a contratos ou receitas efetivamente realizadas.

Ano	Quantidade	Preço Unit.	Receita Total
Ano 1	5 anunciantes (média mensal)	R$ 100,00/mês	**R$ 6.000,00**
Ano 2	15 anunciantes (média mensal)	R$ 150,00/mês	**R$ 27.000,00**
Ano 3	30 anunciantes (média mensal)	R$ 200,00/mês	**R$ 72.000,00**

Metodologia da projeção:

Para cada ano, a receita estimada corresponde ao número médio de anunciantes ativos multiplicado pelo investimento médio mensal e por 12 meses. O primeiro ano pressupõe início com uma pequena base comercial e campanhas localizadas.

A evolução dos anos seguintes depende de aquisição de usuários, cobertura regional e aceitação dos espaços publicitários pelos estabelecimentos:

- **Ano 2: expansão para estabelecimentos e anunciantes de Curitiba e Região Metropolitana, com maior frequência de campanhas.**
- **Ano 3: ampliação da cobertura geográfica e aumento da base de anunciantes conforme adesão à plataforma.**

Observação: esta simulação exclui custos, tributos, investimento externo e eventuais receitas de parcerias. Trata-se de faturamento bruto hipotético, não de lucro, e os formatos comerciais deverão ser validados antes da operação.

7. IMPACTO DE EXTENSÃO

7.1 Beneficiários Diretos

Os beneficiários diretos do aplicativo são consumidores que buscam estabelecimentos gastronômicos, incluindo moradores, estudantes, grupos de amigos, turistas e visitantes. A proposta de extensão tecnológica é oferecer informações de descoberta e apoio à escolha por meio de uma aplicação gratuita.

Na dimensão educacional, a equipe realizou o minicurso da VI SciTec 2026 e desenvolveu o QueueGOO API Challenge. O minicurso compartilhou conceitos de aplicativos mobile, APIs e integração de sistemas, transformando a experiência de desenvolvimento em recurso de aprendizagem para a comunidade.

7.2 Beneficiários Indiretos

Os beneficiários indiretos incluem:

- **Restaurantes e pequenos negócios gastronômicos, que poderão ser descobertos por novos públicos e receber maior visibilidade.**
- **Turismo e economia local, por facilitar a descoberta de opções gastronômicas por visitantes de outras cidades.**
- **Comunidade acadêmica, por dispor de materiais práticos sobre arquitetura cliente-servidor, APIs e integração de dados.**
- **Organizadores e participantes de encontros, que poderão utilizar ferramentas de descoberta e planejamento coletivo.**

7.3 Métricas de Impacto

As métricas estão organizadas em duas dimensões: experiência do consumidor no Queue Go e alcance da ação educacional.

Métrica	Como será medida
Participantes do piloto	Registro de usuários voluntários e tarefas executadas
Participantes das ações de extensão	Registros de presença e participação no minicurso
Tempo de escolha de restaurante	Comparação de atividades com e sem o aplicativo
Satisfação de consumidores	Questionário pós-uso (meta: 80% positiva)
Utilidade do Rolê Aleatório	Avaliação do recurso por usuários do piloto
NPS de participantes	Pesquisa NPS pós-uso (meta: ≥ 40)
Uso de favoritos e grupos	Interações agregadas com funcionalidades
Engajamento no API Challenge	Atividades concluídas, pontuações e feedback
Percepção de turistas e visitantes	Questionário sobre utilidade das informações e facilidade de escolha

Os indicadores de utilização e satisfação servirão para aperfeiçoar a plataforma, enquanto registros de participação e desempenho nas atividades didáticas apoiarão futuras oficinas de extensão.

8. PRÓXIMOS PASSOS

As ações estão distribuídas em três horizontes temporais, do refinamento do MVP até a ampliação regional e comercial.

8.1 Curto Prazo (0-3 meses)

O curto prazo será dedicado à consolidação do MVP e à observação da experiência dos usuários. As atividades incluem:

1. Executar o roteiro de testes das funcionalidades centrais do aplicativo.
2. Realizar piloto com consumidores, incluindo visitantes quando possível.
3. Consolidar o destaque de parceiros e especificar os dados disponibilizados por API.
4. Preparar o QueueGOO API Challenge para novas aplicações educacionais.

8.2 Médio Prazo (3-12 meses)

O médio prazo contempla a melhoria do produto e a validação comercial. As ações incluem:

5. Ampliar a base de usuários na Região Metropolitana de Curitiba.

6. Aprimorar o Rolê Aleatório, os grupos de encontros e a experiência de busca.
7. Firmar parcerias com estabelecimentos e testar formatos de publicidade geolocalizada.
8. Monitorar resultados de uso, satisfação, custo por serviço e interesse dos anunciantes.
9. Realizar novas oficinas e aperfeiçoar os recursos didáticos conforme feedback.

8.3 Longo Prazo (1-3 anos)

O longo prazo prevê consolidação da experiência e expansão regional. As ações incluem:

10. Consolidar a presença do Queue Go em Curitiba e Região Metropolitana.
11. Expandir a cobertura para outras cidades e regiões turísticas.
12. Avaliar expansão da equipe e contratação de infraestrutura conforme demanda.
13. Evoluir integrações de dados, recomendações e recursos sociais de forma escalável.
14. Consolidar um modelo sustentável de publicidade e parcerias comerciais.

9. CHECKLIST DE APRESENTAÇÃO

Antes de apresentar, verificar:

- Roteiro escrito e ensaiado (mais de 20 minutos).
- Todas as seções preenchidas conforme o modelo.
- Capturas das telas do Queue Go e diagrama da solução.
- Registros e imagens da ação educacional na SciTec.
- Dados reais disponíveis e metas do piloto identificadas.
- Slides completos e revisados.
- Demonstração do MVP ou vídeo de funcionamento.
- Projeção publicitária identificada como cenário ilustrativo.
- Relação com ODS e impacto sobre turistas e consumidores.
- Próximos passos definidos.